

O problema do Caixeiro Viajante

Prof. Dr. Jefferson B. Martins – 04.05.2026



JeffersonBMartins
Jeffersonbeethm
Por aqui desde maio de 2014
Segue 348 Tem 247 seguidores

Estatísticas

905 Dias seguidos	60048 Total de XP
Esmeralda Divisão	3 Pódios



Jefferson Beethoven Martins ✓
Engenheiro de Computação - Docente Dr. - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Uberaba, Minas Gerais, Brasil · [Informações de contato](#)

IFTM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Universidade Federal de Uberlândia

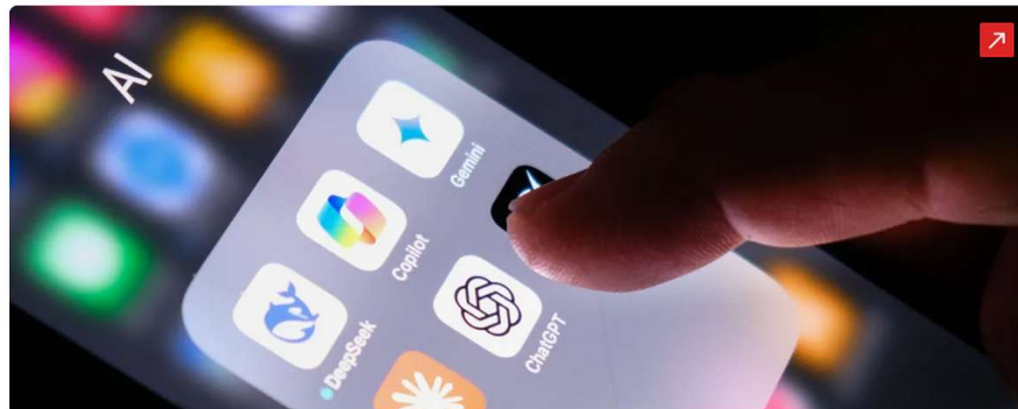
Como conversas no ChatGPT ajudam como provas em investigações criminais | CNN Brasil

Como conversas no ChatGPT ajudam como provas em investigações criminais

Especialistas dos EUA afirmam que troca de mensagens no chatbot de inteligência artificial ajuda na compreensão sobre a mentalidade de suspeitos de crimes

Eric Liveness, da CNN

02/05/26 às 13:48 | Atualizado 02/05/26 às 13:48



Pentágono fecha acordo com gigantes de IA, mas deixa Anthropic de fora | CNN Brasil

CNN MONEY

Pentágono fecha acordo com gigantes de IA, mas deixa Anthropic de fora

Defesa dos EUA classificou a startup de IA como um risco para a cadeia de suprimentos no início deste ano

Reuters

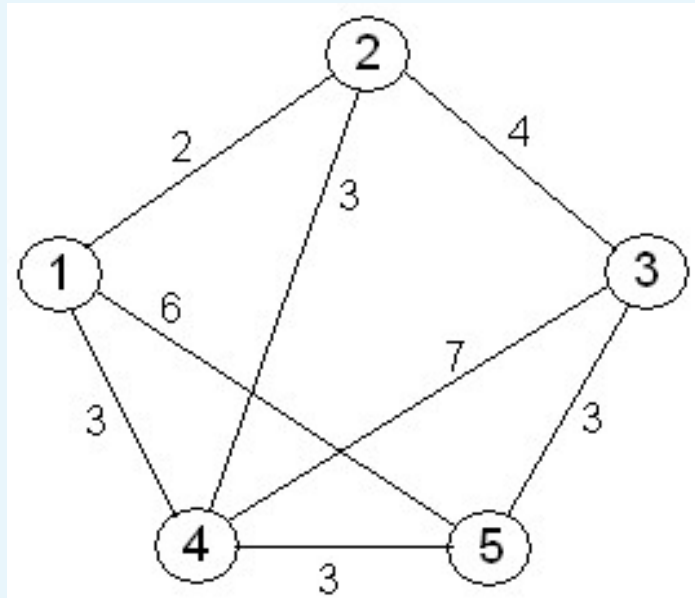
01/05/26 às 10:07 | Atualizado 01/05/26 às 10:07



Edifício do Pentágono em Arlington, Virginia, EUA • 9/10/2020 REUTERS/Carlos Barria/Arquivo

O problema

- O PCV (travelling salesman problem) consiste em partir de uma cidade e visitar todas as outras cidades de uma região, uma única vez de maneira a percorrer a menor distância possível.



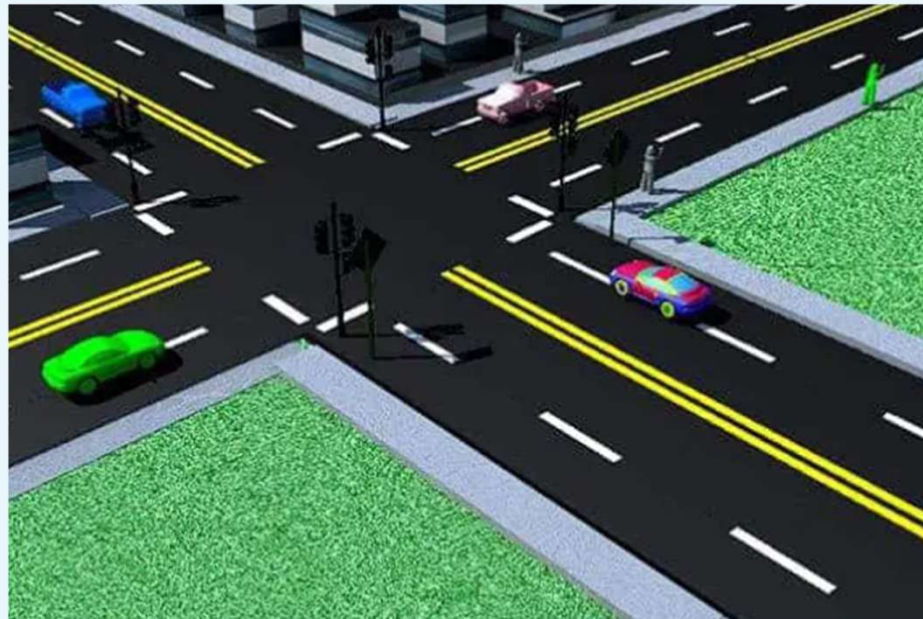
O problema

- Tal problema não existe nos dias de hoje.
- No entanto ele é bem semelhante ao do menor caminho a ser percorrido por pacotes de dados em redes de computadores.
- Ou semelhante à rota que um caminhão de uma empresa de entregas precisa fazer para reduzir os custos com a rota sem comprometer os prazos de entrega.



Cruzamento

- O cruzamento deve garantir que não haja cidades repetidas nos cromossomos filhos.
- Selecione os pais, realize o cruzamento e crie uma estrutura para garantir a unicidade de cada cidade.



Mutação

- Aleatória Normal – duas cidades distintas são sorteadas e trocadas de posição.

Filho 1 – 6 1 3 2 5 4

Filho 1 – 6 1 3 2 5 4

Filho 1 – 5 1 3 2 6 4

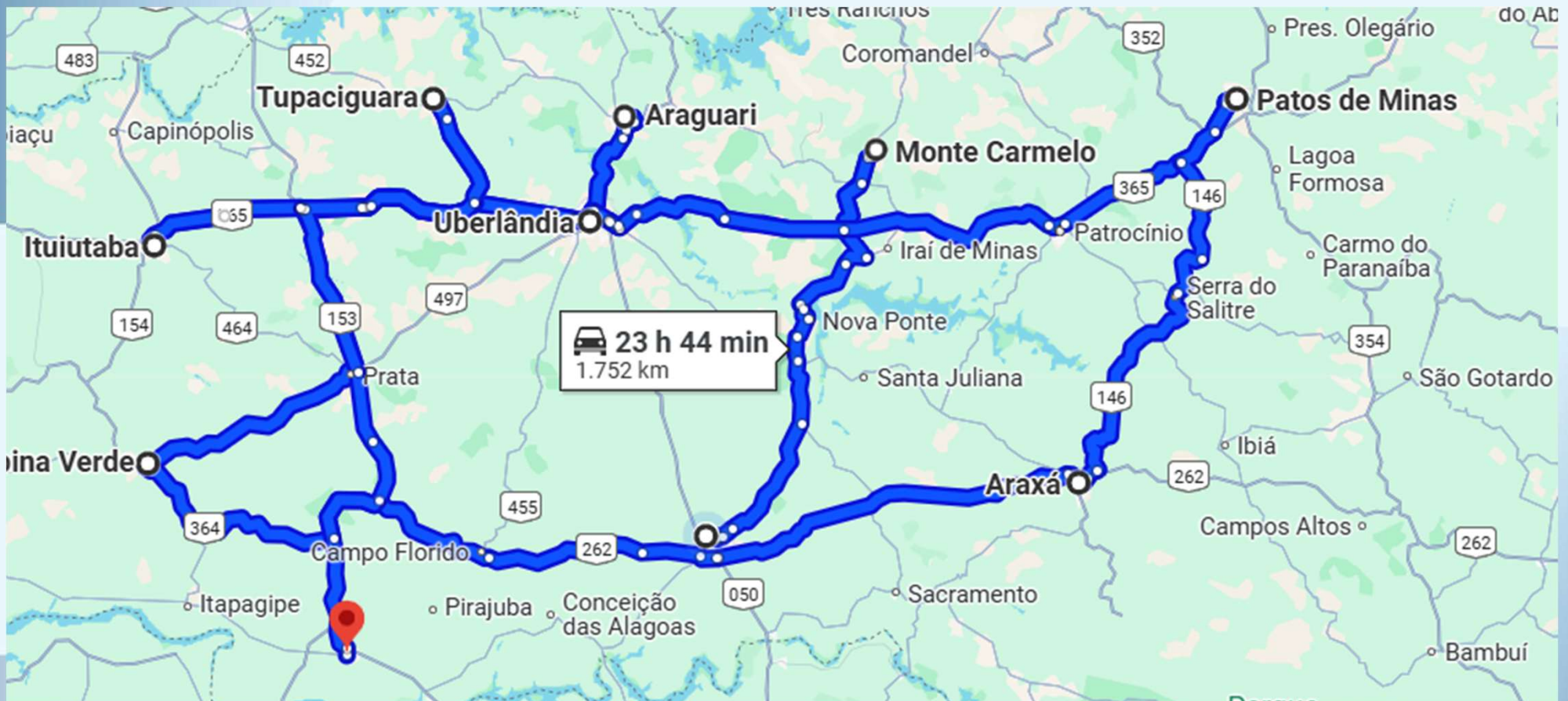
Brinquedo...

- Imagine que é necessário que você faça o roteamento de um caminhão que deverá partir de Uberaba e visitar 9 cidades da região do Triângulo Mineiro.
- Crie um programa para resolver este problema usando a metodologia do caixeiro viajante por AGs.
- O algoritmo deverá buscar a melhor rota priorizando a minimização da distância percorrida.
- Escolham os detalhes de seleção e cruzamento conforme o que já aprendemos.

Tabela sugerida pelo ChatGPT

Cidade	Uberlândia	Uberaba	Araguari	Ituiutaba	Patos de Minas	Frutal	Araxá	Monte Carmelo	Tupaciguara	Campina Verde
Uberlândia	0	106	30	138	190	—	175	89	56	—
Uberaba	106	0	—	—	265	105	110	—	—	160
Araguari	30	—	0	117	221	—	205	66	47	—
Ituiutaba	138	—	117	0	—	265	—	163	—	186
Patos de Minas	190	265	221	—	0	—	137	114	—	—
Frutal	—	105	—	265	—	0	185	—	—	75
Araxá	175	110	205	—	137	185	0	145	—	—
Monte Carmelo	89	—	66	163	114	—	145	0	111	—
Tupaciguara	56	—	47	—	—	—	—	111	0	—
Campina Verde	—	160	—	186	—	75	—	—	—	0

Tabela sugerida pelo ChatGPT



Novo pepino: vida real!

- O programa deverá permitir a escolha do tamanho da população, da taxa de cruzamento, da taxa de mutação, do número de gerações, do tamanho do elitismo, torneio, etc.
- O programa deverá ser apresentado para toda a turma. Não serão aceitos uso de toolbox's com pseudo-códigos prontos. O código deverá ser construído pelos estudantes.
- O trabalho deverá ser enviado para o e-mail jefferson@iftm.edu.br.

Referências

- Linden, Ricardo. Algoritmos Genéticos. Brasport, 2 ed. Rio de Janeiro, 2008.
- SILVA, Anderson Freitas; OLIVEIRA, AC de. Algoritmos genéticos: alguns experimentos com os operadores de cruzamento ("Crossover") para o problema do caixeiro viajante assimétrico. Anais do XXVI ENEGEP–Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Fortaleza, 2006.
- DEEP, Kusum; MEBRAHTU, Hadush. New variations of order crossover for travelling salesman problem. International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics, v. 2, n. 1, p. 2-13, 2011.
- **Agradecimentos ao professor José Ricardo Gonçalves Manzan por ceder o material.**